

# Acceso a Datos

## PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

**CURSO 2025-2026**

**Profesor:** Román Allona Armas (rallona@fpdrioja.com)



**FPD**

CENTRO INTEGRADO PÚBLICO  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
A DISTANCIA DE LA RIOJA

[www.fpdrioja.es](http://www.fpdrioja.es)

941294530

[cipfpd@fpdrioja.com](mailto:cipfpd@fpdrioja.com)

## ÍNDICE

1. FICHA DEL MÓDULO
2. UNIDADES DIDÁCTICAS
3. TEMPORALIZACIÓN DETALLADA
4. EVALUACIÓN
5. ACTIVIDADES DE REFUERZO
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
7. RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES
8. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
9. BIBLIOGRAFÍA

## 1. FICHA DEL MÓDULO



Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la función de desarrollador de aplicaciones multiplataforma.

La función de desarrollador de aplicaciones multiplataforma incluye aspectos como: el desarrollo de aplicaciones que gestionan ficheros y directorios, el desarrollo de aplicaciones que acceden a bases de datos relacionales, el desarrollo de aplicaciones que hacen uso de bases de datos orientadas a objetos, el desarrollo de aplicaciones que acceden a bases de datos XML y el desarrollo de componentes de acceso a datos y su integración en aplicaciones.

**Programación del Ciclo Formativo:** [Enlace a la programación del CF](#)

**Modalidad:** Online

**Competencias profesionales, personales y sociales:** b, c, e, f, l, p, r y t.

**Objetivos generales:** b, c, e, f, l, p, r y t.

## 2. UNIDADES DIDÁCTICAS

Los objetivos entendidos como resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar con cada una de las unidades didácticas de este módulo son los siguientes:

| OBJETIVOS DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESULTADOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                |
| <b>UD1. Manejo de ficheros</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clases asociadas a las operaciones de gestión de ficheros y directorios: creación, borrado, copia, movimiento, entre otras.</li> <li>- Formas de acceso a un fichero.</li> <li>- Clases para gestión de flujos de datos desde/hacia ficheros.</li> <li>- Trabajo con ficheros XML: Analizadores sintácticos (parser) y vinculación (binding).</li> <li>- Excepciones: detección y tratamiento</li> </ul>                                              | <b>RA1.</b> Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas. |
| <b>UD2. Manejo de conectores</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El desfase objeto-relacional.</li> <li>- Protocolos de acceso a bases de datos. Conectores.</li> <li>- Ejecución de sentencias de descripción de datos.</li> <li>- Ejecución de sentencias de modificación de datos.</li> <li>- Ejecución de consultas</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | <b>RA2.</b> Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de conexión.               |
| <b>UD3. Herramientas de mapeo objeto-relacional (ORM):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concepto de mapeo objeto relacional.</li> <li>- Características de las herramientas ORM. Herramientas ORM más utilizadas.</li> <li>- Instalación de una herramienta ORM.</li> <li>- Estructura de un fichero de mapeo. Elementos, propiedades.</li> <li>- Clases persistentes.</li> <li>- Sesiones; estados de un objeto.</li> <li>- Carga, almacenamiento y modificación de objetos.</li> <li>- Consultas SQL</li> </ul> | <b>RA3.</b> Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo objeto relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan.             |

## OBJETIVOS DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA

| UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESULTADOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>UD4. Bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Características de las bases de datos objeto-relacionales.</li> <li>- Gestión de objetos con SQL; ANSI SQL 1999.</li> <li>- Acceso a las funciones del gestor desde el lenguaje de programación.</li> <li>- Características de las bases de datos orientadas a objetos.</li> <li>- Tipos de datos: tipos básicos y tipos estructurados.</li> <li>- El interfaz de programación de aplicaciones de la base de datos.</li> </ul> | <p><b>RA4.</b> Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos valorando sus características y utilizando los mecanismos de acceso incorporados.</p> |
| <p><b>UD5. Bases de datos no SQL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bases de datos nativas XML.</li> <li>- Estrategias de almacenamiento.</li> <li>- Establecimiento y cierre de conexiones.</li> <li>- Colecciones y documentos.</li> <li>- Creación y borrado de colecciones; clases y métodos.</li> <li>- Añadir, modificar y eliminar documentos; clases y métodos.</li> <li>- Realización de consultas; clases y métodos.</li> <li>- Tratamiento de excepciones</li> </ul>                                                        | <p><b>RA5.</b> Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos nativas XML evaluando y utilizando clases específicas.</p>                                                                       |
| <p><b>UD6. Programación de componentes de acceso a datos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concepto de componente; características.</li> <li>- Propiedades y atributos.</li> <li>- Eventos; asociación de acciones a eventos.</li> <li>- Persistencia del componente.</li> <li>- Herramientas para el desarrollo de componentes no visuales.</li> <li>- Empaquetado de componentes.</li> </ul>                                                                                                                                        | <p><b>RA6.</b> Programa componentes de acceso a datos identificando las características que debe poseer un componente y utilizando herramientas de desarrollo.</p>                                                                |

### 3. TEMPORALIZACIÓN DETALLADA

| UD  | FECHA INICIO | ENTREGA TAREA * | TUTORÍA     | TUTORÍAS COLECTIVAS |       |          |            |             |
|-----|--------------|-----------------|-------------|---------------------|-------|----------|------------|-------------|
|     |              |                 |             | FECHA               | HORA  | DURACIÓN | ASISTENCIA | OBLIGATORIA |
| UD1 | 06/10/2025   | 26/10/2025      | AD01 INICIO | 09/10/2025          | 08:30 | 50'      | ONLINE     | NO          |
|     |              |                 | AD01 DUDAS  | 16/10/2025          | 08:30 | 50'      | ONLINE     | NO          |
|     |              |                 | AD01 DUDAS  | 23/10/2025          | 08:30 | 50'      | ONLINE     | NO          |
| UD2 | 27/10/2025   | 01/12/2025      | AD02 INICIO | 30/10/2025          | 08:30 | 50'      | ONLINE     | NO          |
|     |              |                 | AD02 DUDAS  | 06/11/2025          | 08:30 | 50'      | ONLINE     | NO          |
|     |              |                 | AD02 DUDAS  | 13/11/2025          | 08:30 | 50'      | ONLINE     | NO          |
|     |              |                 | AD02 DUDAS  | 20/11/2025          | 08:30 | 50'      | ONLINE     | NO          |
|     |              |                 | AD02 DUDAS  | 27/11/2025          | 08:30 | 50'      | ONLINE     | NO          |
| UD3 | 02/12/2025   | 19/01/2026      | AD03 INICIO | 04/12/2025          | 08:30 | 50'      | ONLINE     | NO          |
|     |              |                 | AD03 DUDAS  | 11/12/2025          | 08:30 | 50'      | ONLINE     | NO          |
|     |              |                 | AD03 DUDAS  | 18/12/2025          | 08:30 | 50'      | ONLINE     | NO          |
|     |              |                 | AD03 DUDAS  | 08/01/2026          | 08:30 | 50'      | ONLINE     | NO          |
|     |              |                 | AD03 DUDAS  | 15/01/2026          | 08:30 | 50'      | ONLINE     | NO          |
| UD4 | 20/01/2026   | 19/02/2026      | AD04 INICIO | 22/01/2026          | 08:30 | 50'      | ONLINE     | NO          |
|     |              |                 | AD04 DUDAS  | 29/01/2026          | 08:30 | 50'      | ONLINE     | NO          |

|     |            |            |                          |            |       |     |        |    |
|-----|------------|------------|--------------------------|------------|-------|-----|--------|----|
|     |            |            | AD04 DUDAS               | 12/02/2026 | 08:30 | 50' | ONLINE | NO |
|     |            |            | AD04 DUDAS               | 19/02/2026 | 08:30 | 50' | ONLINE | NO |
| UD5 | 20/02/2026 | 19/03/2026 | AD05 INICIO              | 26/02/2026 | 08:30 | 50' | ONLINE | NO |
|     |            |            | AD05 DUDAS               | 05/03/2026 | 08:30 | 50' | ONLINE | NO |
|     |            |            | AD05 DUDAS               | 12/03/2026 | 08:30 | 50' | ONLINE | NO |
|     |            |            | AD05 DUDAS               | 19/03/2026 | 08:30 | 50' | ONLINE | NO |
| UD6 | 20/03/2026 | 19/04/2026 | AD06 INICIO              | 26/03/2026 | 08:30 | 50' | ONLINE | NO |
|     |            |            | AD06 DUDAS               | 09/04/2026 | 08:30 | 50' | ONLINE | NO |
|     |            |            | AD06 DUDAS               | 16/04/2026 | 08:30 | 50' | ONLINE | NO |
|     |            |            | DUDAS<br>EXAMEN<br>FINAL | 23/04/2026 | 08:30 | 50' | ONLINE | NO |
|     |            |            | DUDAS<br>EXAMEN<br>FINAL | 30/04/2026 | 08:30 | 50' | ONLINE | NO |

(\*) La fecha de ENTREGA TAREA será la fecha límite de entrega de la tarea de esa unidad. Cualquier tarea puede entregarse antes de esta fecha y ninguna se calificará si se ha entregado posteriormente.

## 4. EVALUACIÓN

Los **contenidos mínimos** vienen representados por las capacidades terminales que debe adquirir el alumno para superar el módulo, expresados en términos de criterios de evaluación en el Real Decreto correspondiente.

En esta programación se considera, por tanto, contenidos mínimos, todos los contemplados en cada una de las unidades didácticas desarrolladas.

| EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIDAD DIDÁCTICA                            | RESULTADO DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                 | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES DE EA / EV *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UD1                                         | <b>RA1.</b> Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas. | <p>a) Se han utilizado clases para la gestión de ficheros y directorios.</p> <p>b) Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas de acceso.</p> <p>c) Se han utilizado clases para recuperar información almacenada en un fichero XML.</p> <p>d) Se han utilizado clases para almacenar información en un fichero XML.</p> <p>e) Se han utilizado clases para convertir a otro formato información contenida en un fichero XML.</p> <p>f) Se han previsto y gestionado las excepciones.</p> <p>g) Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas.</p> | <p><i>Hacer uso de la clase File y los métodos más importantes de esta mediante entorno NetBeans (EA).</i></p> <p><i>Implementar las clases Java relacionadas con Streams para el intercambio de caracteres y bytes (EA).</i></p> <p><i>Actividades que hagan uso del almacenamiento de objetos de Java en streams binarios (EA).</i></p> <p><i>Ejercicio en que se hace uso de ficheros de acceso directo (EA/EV).</i></p> <p><i>Ejercicios que almacenan objetos de java en ficheros XML (EA/EV).</i></p> |



## EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

| UNIDAD DIDÁCTICA | RESULTADO DE APRENDIZAJE                                                                                                                                     | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACTIVIDADES DE EA / EV *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UD2              | <b>RA2.</b> Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de conexión.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores.</li> <li>b) Se han utilizado gestores de bases de datos embebidos e independientes.</li> <li>c) Se ha utilizado el conector idóneo en la aplicación.</li> <li>d) Se ha establecido la conexión.</li> <li>e) Se ha definido la estructura de la base de datos.</li> <li>f) Se han desarrollado aplicaciones que modifican el contenido de la base de datos.</li> <li>g) Se han definido los objetos destinados a almacenar el resultado de las consultas.</li> <li>h) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas.</li> <li>i) Se han eliminado los objetos una vez finalizada su función.</li> <li>j) Se han gestionado las transacciones.</li> </ul> | <p><i>Realizar ejercicios que hagan uso de BD embebidas para almacenar información en ellas (EA).</i></p> <p><i>Realizar ejercicios en clase que hagan uso de los conectores ODBC y JDBC (EA/EV).</i></p> <p><i>Realizar ejercicios que ejecuten sobre un SGBD determinado operaciones de consulta y manipulación de datos (EA).</i></p> <p><i>Realizar scripts almacenados en el SGBD (EA/EV).</i></p> <p><i>Evaluar el coste temporal de consultas SQL (EA)</i></p> |
| UD3              | <b>RA3.</b> Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo objeto relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Se ha instalado la herramienta ORM.</li> <li>b) Se ha configurado la herramienta ORM.</li> <li>c) Se han definido los ficheros de mapeo.</li> <li>d) Se han aplicado mecanismos de persistencia a los objetos.</li> <li>e) Se han desarrollado aplicaciones que modifican y recuperan objetos persistentes.</li> <li>f) Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas usando el lenguaje SQL.</li> <li>g) Se han gestionado las transacciones.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><i>Instalación y configuración de Hibernate (EA)</i></p> <p><i>Conexión de Hibernate a un SGBD (EA)</i></p> <p><i>Ejecución de consultas sobre Hibernate (EA/EV)</i></p> <p><i>Configuración de ficheros de mapeo en Hibernate (EA/EV)</i></p> <p><i>Gestión de las sesiones sobre Hibernate (EA/EV)</i></p>                                                                                                                                                       |

## EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

| UNIDAD DIDÁCTICA | RESULTADO DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                   | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACTIVIDADES DE EA / EV *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UD4              | <b>RA4.</b> Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos valorando sus características y utilizando los mecanismos de acceso incorporados. | <p>a) Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de datos que almacenan objetos.</p> <p>b) Se han establecido y cerrado conexiones.</p> <p>c) Se ha gestionado la persistencia de objetos simples.</p> <p>d) Se ha gestionado la persistencia de objetos estructurados.</p> <p>e) Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas.</p> <p>f) Se han modificado los objetos almacenados.</p> <p>g) Se han gestionado las transacciones.</p> <p>h) Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas.</p> | <p><i>Instalación y configuración de SGBD Objeto-Relacional (EA)</i></p> <p><i>Realizar ejercicios que permitan el entendimiento de las estructuras de datos propias de un SGBD Objeto-Relacional (EA/EV)</i></p> <p><i>Realizar programas en Java que permitan el acceso a los datos en un SGBD Objeto-Relacional (EA/EV)</i></p> <p><i>Instalación y configuración de SGBD Orientado a Objetos (EA)</i></p> <p><i>Realizar ejercicios que permitan el entendimiento de las estructuras de datos propias de un SGBD Orientado a Objetos (EA/EV)</i></p> <p><i>Realizar programas en Java que permitan el acceso a los datos en un SGBD Orientado a Objetos (EA/EV)</i></p> |

## EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

| UNIDAD DIDÁCTICA | RESULTADO DE APRENDIZAJE                                                                                                                             | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES DE EA / EV *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UD5              | <b>RA5.</b> Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos nativas XML evaluando y utilizando clases específicas. | <p>a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar una base de datos nativa XML.</p> <p>b) Se ha instalado el gestor de base de datos.</p> <p>c) Se ha configurado el gestor de base de datos.</p> <p>d) Se ha establecido la conexión con la base de datos.</p> <p>e) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas sobre el contenido de la base de datos.</p> <p>f) Se han añadido y eliminado colecciones de la base de datos.</p> <p>g) Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y eliminar documentos XML de la base de datos.</p> | <p><i>Instalación y configuración de un Gestor de datos XML (EA)</i></p> <p><i>Realizar ejercicios que permitan el entendimiento de las estructuras de datos propias del Gestor XML (EA/EV)</i></p> <p><i>Realizar programas en Java que permitan el acceso a los datos en una Base de datos XML (EA/EV)</i></p> <p><i>Instalación y configuración de Gestor de datos JSON</i></p> <p><i>Realizar ejercicios que permitan el entendimiento de las estructuras de datos propias de un Gestor de datos JSON (EA/EV)</i></p> <p><i>Realizar programas en Java que permitan el acceso a los datos en un Gestor de datos JSON (EA/EV)</i></p> |

## EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

| UNIDAD DIDÁCTICA | RESULTADO DE APRENDIZAJE                                                                                                                             | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACTIVIDADES DE EA / EV *                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UD6              | RA6. Programa componentes de acceso a datos identificando las características que debe poseer un componente y utilizando herramientas de desarrollo. | <p>a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar programación orientada a componentes.</p> <p>b) Se han identificado herramientas de desarrollo de componentes.</p> <p>c) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en ficheros.</p> <p>d) Se han programado componentes que gestionan mediante conectores información almacenada en bases de datos.</p> <p>e) Se han programado componentes que gestionan información usando mapeo objeto relacional.</p> <p>f) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos.</p> <p>g) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en una base de datos nativa XML.</p> <p>h) Se han probado y documentado los componentes desarrollados.</p> <p>i) Se han integrado los componentes desarrollados en aplicaciones.</p> | <p><i>Realizar ejercicios que hagan uso del patrón DAO para el acceso a los datos (EA/EV)</i></p> <p><i>Realizar ejercicios que permitan el entendimiento del patrón Factory (EA/EV)</i></p> <p><i>Realizar ejercicios que hagan uso del patrón MVC (EA/EV)</i></p> |

\*EA: Actividad de Enseñanza-Aprendizaje

EV: Actividad de Evaluación

### ¿Para qué se realizan estas actividades?

Todas las actividades anteriormente mencionadas se realizan para cumplir los criterios de evaluación correspondientes a los resultados de aprendizaje indicados en la tabla del apartado anterior. Las actividades se realizarán de manera autónoma por los alumnos.

### ¿Cómo se deben realizar?

Algunas de ellas están preparadas para ser resueltas directamente en la plataforma, otras incluyen las soluciones y otras se enviarán a través de la plataforma (las denominadas como **tarea**) para su evaluación por parte del profesor. Algunas de ellas podrán ser evaluadas de nuevo en los exámenes presenciales.

Para estudiar cada unidad el alumno dispondrá de un periodo de tiempo, establecido en la temporalización. Antes de finalizar este periodo, podrá enviar al profesor las tareas o exámenes de la plataforma propuestos en cada unidad.

El profesor publicará en la plataforma los plazos para realizar las actividades correspondientes en el caso de que lo requieran.

### **¿Con qué recursos?**

Todas las actividades y materiales necesarios estarán detallados en el aula virtual.

Al tratarse de una formación on-line, el alumno podrá consultar los contenidos de cada unidad a través de la plataforma Moodle.

El profesor podrá publicar en cada unidad algún archivo adicional con la finalidad de completar o profundizar algún contenido que estime conveniente.

## 5. ACTIVIDADES DE REFUERZO

El profesor podrá proponer actividades de refuerzo para todos los alumnos o para quien considere necesario.

## 6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

| CALIFICACIÓN                                           | FEBRERO | FINAL 1 | FINAL 2 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Prueba objetiva / Examen                               | 100%    | 75%     | 75%     |
| Tareas o exámenes de la plataforma entregadas en plazo | 0%      | 25%     | 25%     |

- **Pruebas objetivas o exámenes:** son aquellos exámenes o pruebas teóricas o prácticas que se realizan de forma presencial.
- **Tareas entregadas en plazo:** son aquellas tareas que pertenecen a cada unidad didáctica y que se deben entregar o realizar antes de una fecha límite para su corrección y calificación por parte del tutor.

El peso de los Resultados de Aprendizaje en cada uno de los exámenes de las convocatorias finales (final 1/final 2) se ponderará de la siguiente forma:

- RA1: 15% (del total de la prueba objetiva).
- RA2: 20% (del total de la prueba objetiva).
- RA3: 35% (del total de la prueba objetiva).
- RA4: 10% (del total de la prueba objetiva).
- RA5: 15% (del total de la prueba objetiva).
- RA6: 5% (del total de la prueba objetiva).

Las tareas o exámenes de la plataforma entregados en plazo se ponderarán de la siguiente forma:

- Tarea UD1: 15% (del total de tareas).
- Tarea UD2: 20% (del total de tareas).
- Tarea UD3: 35% (del total de tareas).
- Tarea UD4: 10% (del total de tareas).
- Tarea UD5: 15% (del total de tareas).
- Tarea UD6: 5% (del total de tareas).

Aquellos alumnos que no hayan superado el examen de alguno de los Resultados de Aprendizaje en la prueba de enero/febrero tendrán que examinarse en las pruebas de mayo/junio (final 1/final 2) de dichos Resultados de Aprendizaje.

Así mismo, aquellos alumnos que no hayan superado el examen de alguno de los Resultados de Aprendizaje en la prueba de mayo (final 1) tendrán que examinarse en las pruebas de junio (final 2) de dichos Resultados de Aprendizaje.

Para poder aplicar los porcentajes indicados en cada una de las convocatorias finales (final 1/final 2), será condición indispensable haber sacado por lo menos un cuatro (4) en la “Prueba objetiva / Examen” realizada en dicha convocatoria. En caso contrario, la nota final de dicha convocatoria será como máximo un cuatro (4).

## **7. RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES**

Los alumnos con este módulo pendiente de otros años deberán cursarlo de nuevo en las mismas condiciones que los alumnos nuevos (excepto el número de convocatoria).

En el caso de que el alumno tenga pendiente este módulo profesional para la convocatoria de enero será calificado con los mismos porcentajes que en las convocatorias finales, aunque las tareas a entregar puedan ser diferentes a las que entregan los alumnos para dichas convocatorias.

## **8. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO**

El profesorado de este módulo demanda formación en los contenidos impartidos, formación específica de diseño y elaboración de materiales a distancia, de creación y edición de vídeos, etc.

## **9. BIBLIOGRAFÍA**

Como bibliografía de referencia para el desarrollo del módulo, se utilizarán, además de los apuntes proporcionados en el aula virtual (<https://aulavirtual-fpdrioja.larioja.org>), todos los indicados en la misma, como: libros de consulta y prensa especializada, vídeos explicativos, manuales de Internet etc.